

一、维护基本原则

1. **安全第一原则**：任何操作前必须评估风险，做好备份和回退预案。
2. **变更管理原则**：所有变更必须经过审批，并在业务低峰期进行。
3. **备份先行原则**：操作前备份设备配置、系统文件。
4. **最小化影响原则**：尽量采用对业务影响最小的操作方式，如分段实施、灰度发布。
5. **记录可溯原则**：详细记录所有操作步骤、结果及回退过程。

二、日常维护操作

1. 设备状态检查

- **检查项**：
 - **系统状态**：CPU利用率、内存利用率、设备温度。
 - **接口状态**：物理接口UP/DOWN状态、输入/输出错误率、丢包率、流量趋势。
 - **关键服务状态**：路由协议邻居状态、STP状态、电源状态、风扇状态。
- **操作命令示例 (以Cisco IOS为例)**：

```
show version                # 查看系统版本、运行时间、硬件信息
show processes cpu sorted   # 查看CPU利用率
show memory statistics      # 查看内存利用率
show environment all        # 查看温度、电源、风扇状态
show interface status       # 查看所有接口状态摘要
show interface <interface-name> # 查看指定接口详细信息
show ip route               # 查看IP路由表
show ip ospf neighbor       # 查看OSPF邻居状态
show ip bgp summary         # 查看BGP邻居状态
show logging                # 查看系统日志
```

2. 配置备份

- **操作方式**：
 - **手动备份**：定期通过CLI/TFTP/FTP/SCP方式将配置文件备份至本地服务器。
 - **自动备份**：部署网络配置管理系统（如：SolarWinds, RANCID, Oxidized）或编写脚本，实现定时自动备份。
- **操作命令示例 (备份到TFTP服务器)**：

```
copy running-config tftp://192.168.1.100/sw01-config-backup.cfg
copy startup-config tftp://192.168.1.100/sw01-startup-backup.cfg
```

3. 日志与告警分析

- **操作内容**：
 - 每日查看设备日志，关注 %ERROR、%CRITICAL 等高级别告警。
 - 配置Syslog服务器，集中收集和分析全网日志。
 - 配置SNMP Trap，实现告警的实时通知（邮件、短信）。

4. 性能基线管理

- **操作内容**：
 - 定期收集网络性能数据（带宽、延迟、抖动、包丢失），建立性能基线。
 - 当性能指标明显偏离基线时，及时分析原因。

三、常见故障排查流程

1. 连通性故障

- **现象：**终端之间无法通信。
- **排查思路：**
 1. **物理层：**检查网线、光纤、接口模块是否松动或损坏，接口指示灯是否正常。
 2. **接口层：**检查接口是否 `UP`，有无 `error/discard`。
 3. **地址层：**检查IP地址、子网掩码、VLAN配置是否正确。
 4. **路由层：**检查路由表中是否存在通往目的网段的路由。
 5. **安全策略：**检查ACL、防火墙策略是否拦截了流量。
- **常用命令：**

```
ping <目标IP>           # 测试连通性
traceroute <目标IP>      # 追踪路径
show arp                 # 查看ARP表
show mac address-table   # 查看MAC地址表（交换机）
show access-lists        # 查看ACL配置及匹配计数
```

2. 网络性能下降

- **现象：**上网慢、应用卡顿。
- **排查思路：**
 1. **检查带宽占用：**使用 `show interface` 查看接口流量，识别是否拥塞。
 2. **检查设备负载：**使用 `show processes cpu` 检查CPU是否过高。
 3. **检查错误包：**使用 `show interface` 查看是否有大量输入/输出错误。
 4. **路径分析：**使用 `traceroute` 分析路径，排查中间节点延迟或丢包。
 5. **协议问题：**检查路由协议是否有震荡、STP是否有拓扑变更。

3. 路由协议故障

- **现象：**网络路径错误或部分网络不可达。
- **排查思路：**
 1. **邻居关系：**检查邻居是否建立（`show ip ospf neighbor / show ip bgp summary`）。
 2. **基础配置：**检查区域ID、认证、计时器、网络宣告等配置是否正确。
 3. **策略控制：**检查路由引入、分发列表、Route-map等策略是否影响了路由的学习和发布。
 4. **查看路由表：**确认期望的路由是否存在，优先级是否正确。

四、设备配置变更规范

1. 变更前准备：

- 提交变更申请，明确变更目的、方案、影响范围、回退计划。
- 备份当前配置文件。
- 通知相关方。

2. 变更中操作：

- 使用终端日志功能记录所有操作。
- 逐条执行配置命令，每执行一步确认设备状态正常。
- 对于高风险操作（如软件升级、模块更换），应有监护人在场。

3. 变更后验证：

- 使用 `show` 命令验证配置是否生效。
- 进行业务测试，验证功能是否正常。

- 观察一段时间，确认无异常告警。

4. 保存配置：

- 确认变更成功后，务必保存配置到启动配置文件。

```
copy running-config startup-config # Cisco
save                               # Huawei/HP Comware
commit                             # Juniper
```

五、应急与回退流程

1. **应急预案：**针对核心设备宕机、链路中断等制定应急预案。
2. **回退条件：**明确在何种情况下（如业务中断超过X分钟、出现严重告警）必须执行回退。
3. **回退操作：**
 - 快速清空未保存的配置：`reload`（不保存配置重启，需谨慎）。
 - 还原备份的配置文件。
 - 逐条回退已执行的配置命令。

六、维护操作安全检查清单

- ☐ 操作前是否已备份配置？
- ☐ 是否在业务允许的时间窗口内操作？
- ☐ 变更方案和回退计划是否经过审批？
- ☐ 登录方式是否安全（SSH而非Telnet）？
- ☐ 用户权限是否为完成操作所需的最小权限？
- ☐ 操作后是否清除了临时会话或锁定的配置模式？
- ☐ 最终配置是否已保存？